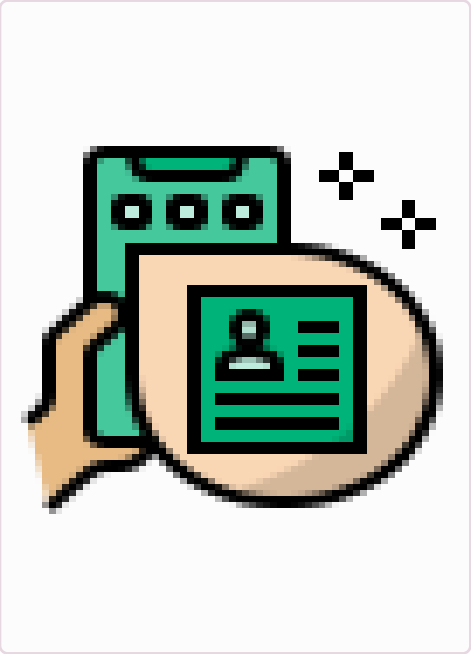
Презентация по практике

Информационная система контроля физического доступа «ХранительПРО»

Содержание презентации основано на выполненном отчёте, базе данных и разработанных настольных приложениях.

Студент: Баранцев Евгений Дмитриевич
Группа: 23П-2
Руководитель: Калинин Арсений Олегович



Цель и результаты практики

Кратко: что было разработано и получено в результате

Основная цель

- Проанализировать предметную область системы контроля физического доступа.
- Спроектировать и нормализовать базу данных до 3 нормальной формы.
- Реализовать роли и уровни доступа для разных категорий пользователей.
- Разработать настольные приложения: клиент посетителя, терминал общего отдела, терминал охраны и терминал подразделения.
- Создать представления, функции, триггеры и отчёты по требованиям задания.

Полученные результаты

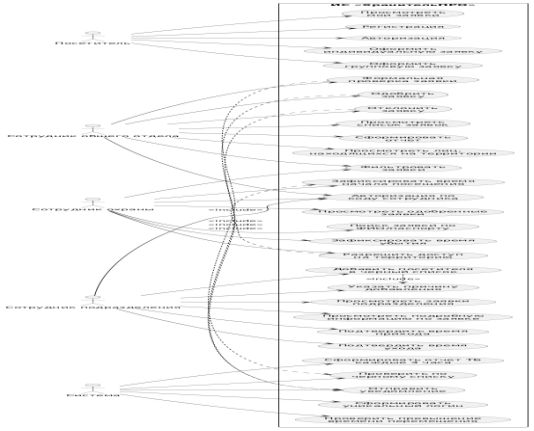
- Построены UML2, диаграмма деятельности, диаграмма вариантов использования и ERD.
- Создан словарь данных и схема БД.
- Реализованы отчёты: посещения по подразделениям, лица на территории, автоматические отчёты ТБ.
- Настольные приложения связаны с единой БД PostgreSQL и используют общую модель данных.

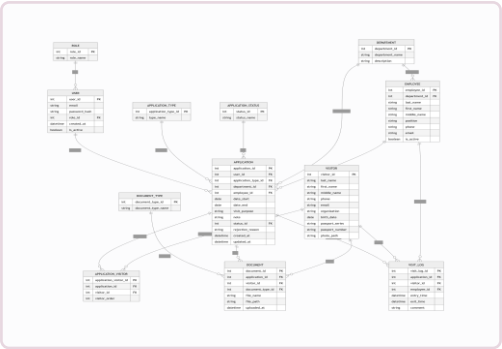
1. Анализ и предварительная обработка информации

UML2 и ERD отражают основные бизнес-процессы системы

Что было выполнено

- Выделены основные участники: посетитель, сотрудник общего отдела, сотрудник охраны, сотрудник подразделения, система.
- Определены сценарии: регистрация, оформление индивидуальной и групповой заявки, согласование, допуск на территорию, контроль присутствия и ведение чёрного списка.
- Построена UML-диаграмма вариантов использования и ERD-схема базы данных.





Главный вывод

Анализ предметной области позволил перейти от требований задания к конкретной структуре БД и составу программных модулей. Благодаря этому каждая роль получила только свои функции, а каждая сущность базы — чёткое назначение.

2. Выделение объектов и атрибутов (Data Dictionary)

Основные сущности и ключевые поля итоговой БД

Ключевые таблицы

Таблица	Основные поля	Назначение
users	user_id, email, password_hash, login, role_id	Учётные записи пользователей
employees	employee_id, department_id, fio, employee_code	Сотрудники и вход по коду
visitors	visitor_id, fio, passport, organization	Данные посетителей
applications	application_id, user_id, type, status, dates	Заявки на посещение
application_visitors	application_id, visitor_id, visitor_order	Связь заявок и посетителей
visit_logs	entry_time, exit_time, dept_entry, dept_exit	Фактические посещения
black_list_entries	visitor_id, reason, created_at	Чёрный список

Словарь данных фиксирует типы данных, ключи, ограничения NOT NULL и внешние ключи. Это обеспечивает согласованность между логической моделью и реальной БД.

3. Проектирование и нормализация БД

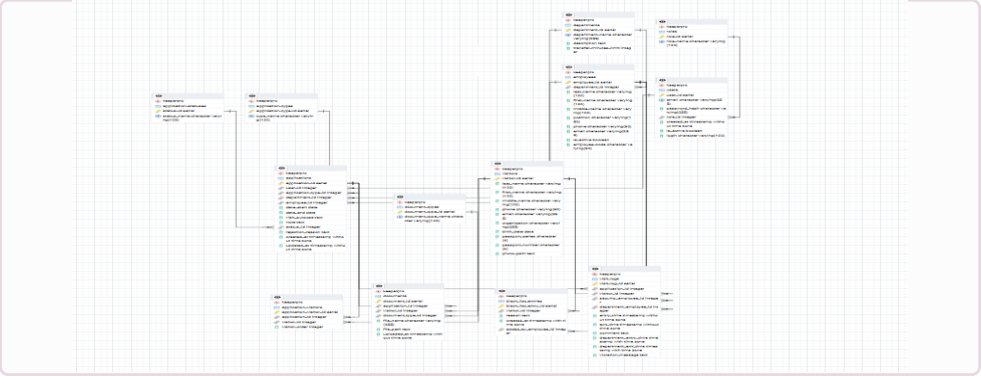
Доказательство приведения базы данных к 3НФ

Почему база находится в 3НФ

- 1НФ: все таблицы содержат атомарные значения, повторяющиеся группы вынесены в отдельные таблицы.
- 2НФ: атрибуты зависят от полного ключа; связи многие-ко-многим вынесены в таблицу application_visitors.
- 3НФ: неключевые атрибуты не зависят друг от друга; справочники типов и статусов вынесены отдельно.
- Избыточные данные исключены: тип заявки, статус, роль, подразделение не дублируются текстом в каждой записи.

Примеры нормализации

• applications хранит только ссылки на user, type, department, employee и status.
• visitors хранит только данные посетителя, а не данные конкретной заявки.
• application_visitors отделяет состав участников от самой заявки.
• application_statuses и application_types реализованы как справочники.



4. Реализация уровней доступа

Функции разделены по ролям пользователей системы

Посетитель

- Регистрация и авторизация
- Индивидуальная заявка
- Групповая заявка
- Просмотр своих заявок

Общий отдел

- Авторизация по коду
- Проверка заявок
- Одобрение / отклонение
- Отчёты и контроль

Охрана

- Только одобренные заявки
- Поиск по ФИО/паспорту
- Разрешение доступа
- Фиксация входа и выхода

Подразделение

- Заявки своего подразделения
- Подтверждение прихода
- Подтверждение ухода
- Чёрный список

5. Запросы и механизмы БД

Представления, функции и триггеры автоматизируют работу системы

Представление

view_list_requests объединяет заявки, типы, подразделения, сотрудников, статусы и посетителей в одну выборку. Это упрощает интерфейсы и отчёты.

Функция фильтрации

filtering_requests позволяет отбирать заявки по типу, подразделению и статусу. Логика отбора вынесена на сторону БД.

Триггер логина

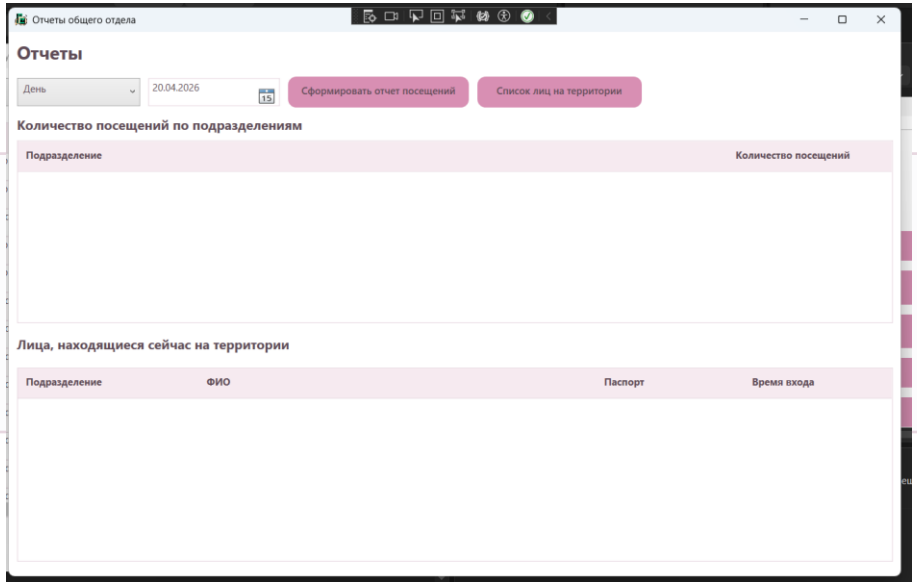
Триггер после регистрации автоматически формирует уникальный login на основе email и идентификатора записи пользователя.

6. Отчёты и аналитика

Реализованы ручные и автоматические отчёты для общего отдела

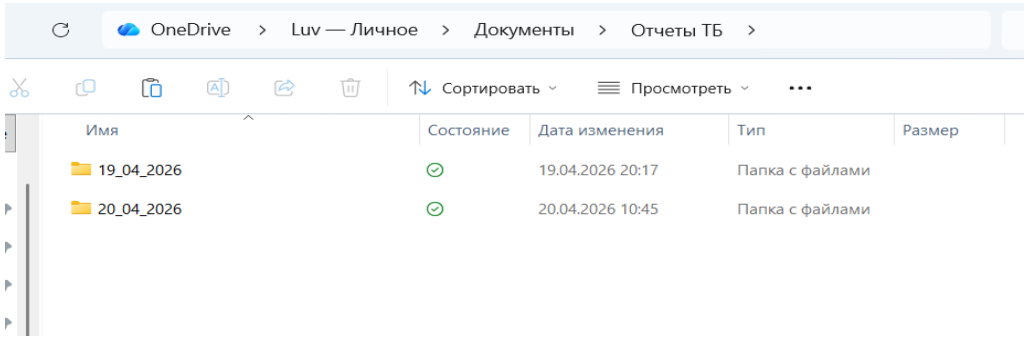
Ручные отчёты

- Количество посещений за день / месяц / год с группировкой по подразделениям.
- Список лиц, находящихся на территории организации в текущий момент.
- Отчёты строятся на основе таблицы visit_logs и фактических времён входа/выхода.



Автоматический отчёт ТБ

- Сервис создает папку «Отчёты ТБ» в документах пользователя.
- Каждые 3 часа формируется файл по числу посетителей в подразделениях.
- Отчёт сохраняется автоматически и может использоваться в целях эвакуации и контроля.

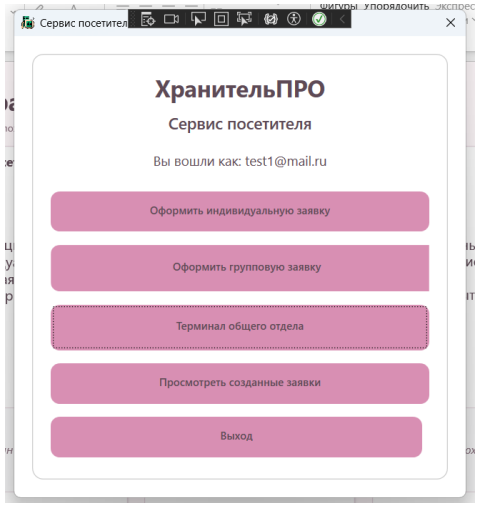


7. Разработка модулей программы

Настольные приложения реализованы по ролям и используют общую БД

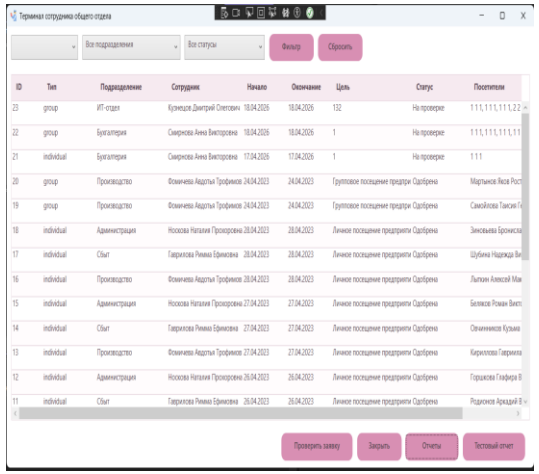
Клиент посетителя

- Регистрация и вход
- Индивидуальная и групповая заявки
- Просмотр статусов



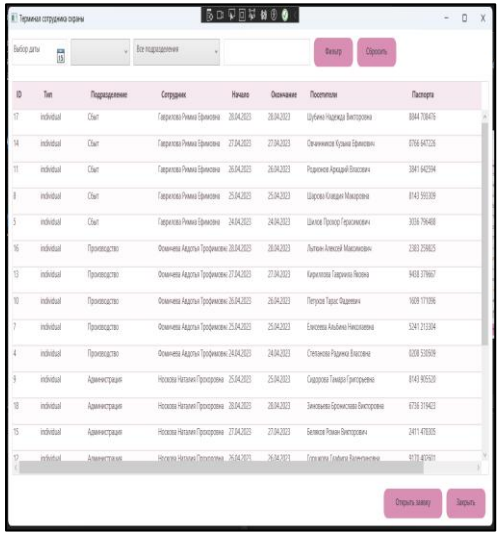
Общий отдел

- Проверка заявок
- Статусы и отчёты
- Контроль чёрного списка



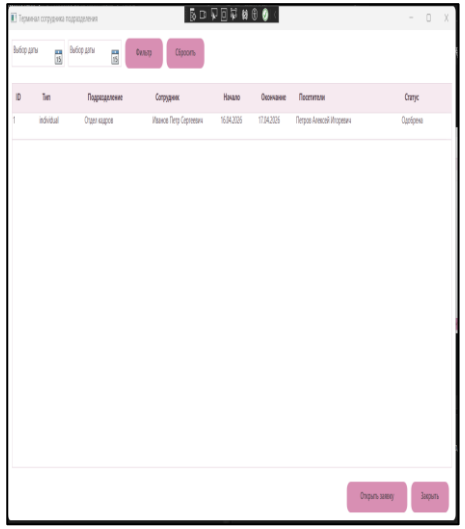
Охрана

- Одобренные заявки
- Разрешение доступа
- Фиксация входа/убытия



Подразделение

- Подтверждение прихода/ухода
- Добавление в чёрный список
- Контроль времени перемещения



Итоги и защита результата

Что важно подчеркнуть на защите

Основные выводы

- Система «ХранительПРО» полностью закрывает цикл работы с заявками: от регистрации посетителя до контроля фактического пребывания на объекте.
- База данных спроектирована в 3НФ: справочники вынесены отдельно, состав заявок и посетители разделены, дублирование сведений исключено.
- Реализованы представления, функции, триггеры и отчёты, что автоматизирует обработку данных и контроль посещений.
- Созданы настольные приложения для всех ключевых ролей пользователей.